



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА : Циклы

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Теория 2
Вопрос 1 2

Вопрос 2	3
Вопрос 3	3
Практика	5
Упражнение 1 — проценты (for)	5
Упражнение 2 — проценты (while)	6
Упражнение 3 — таблица умножения	7
Упражнение 4 — два числа от 0 до 10	8

Теория

Вопрос 1

```
int i = 5;
while(i > 0)
{
    i *= 3;
    i *= -1;
}
```

Сколько раз выполнится цикл?

Ответ: 1 раз.

Вопрос 2

```
int j = 2;
for (int i = 1; i < 100; i = i + 2)
{
    j = j - 1;
    while(j < 15)
    {
        j = j + 5;
    }
}
```

Нужно узнать сколько раз выполняется $j = j - 1$;

Решение:

for идёт: $i = 1, 3, 5 \dots 99$

Это **50 значений** => цикл выполняется **50 раз**.

Строка $j = j - 1$; выполняется каждый раз, т.е. тоже 50 раз.

Вопрос 3

```
for(int i = 1; i < 3; i++)
{
    switch (i)
    {
        default:
```

```
        Console.WriteLine($"i = [i++]");  
        break;  
    }  
}
```

Что выведется?

Строка:

```
Console.WriteLine($"i = [i++]");
```

Не выводит значение переменной

Это просто текст.

Цикл выполняется 2 раза (i=1,2), значит вывод:

```
i = [i++]
```

```
i = [i++]
```

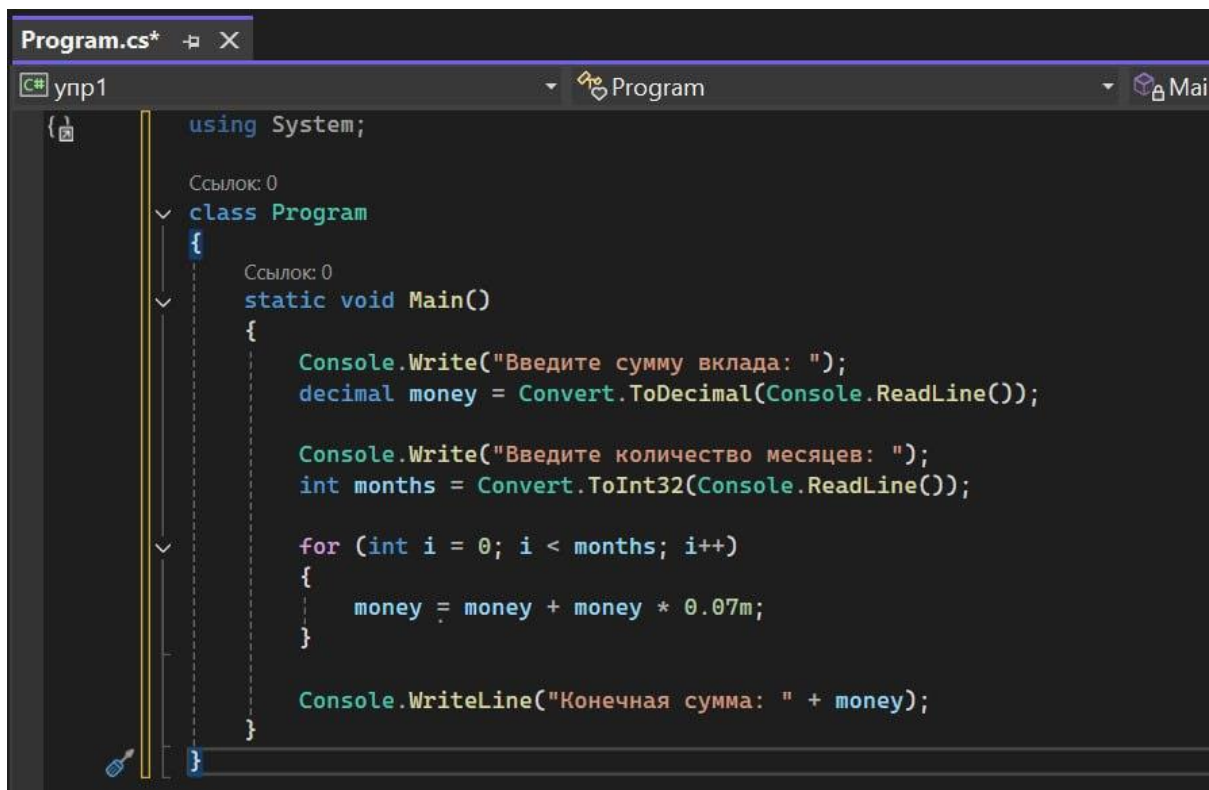
Ответ: нет правильного варианта ответа(если есть, то я лох)

```
i = [i++]
```

```
i = [i++]
```

Практика

Упражнение 1 — проценты (for)



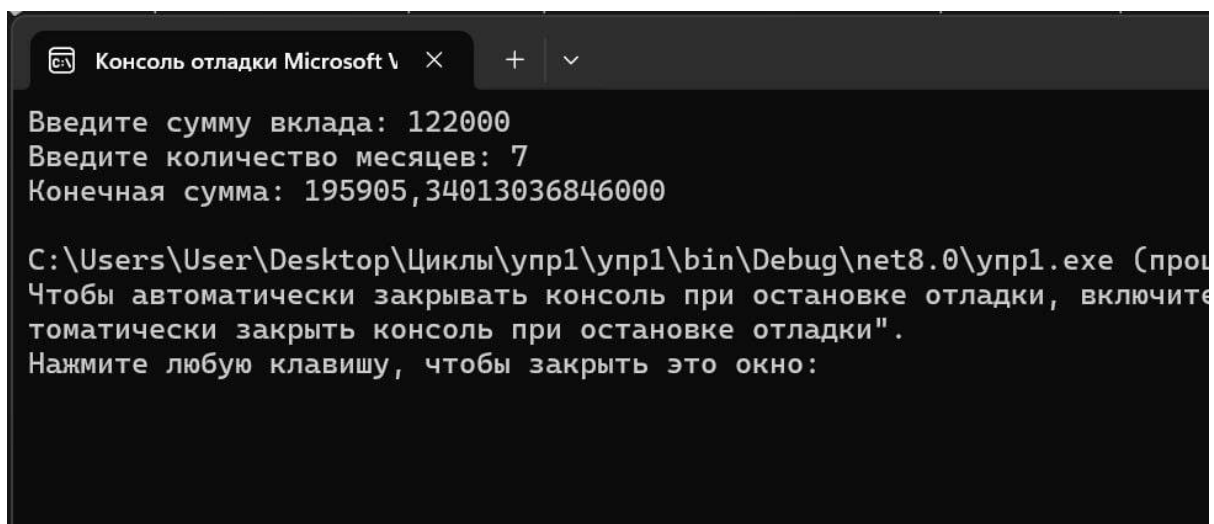
```
Program.cs*
C# упр1
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Введите сумму вклада: ");
        decimal money = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

        Console.Write("Введите количество месяцев: ");
        int months = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        for (int i = 0; i < months; i++)
        {
            money = money + money * 0.07m;
        }

        Console.WriteLine("Конечная сумма: " + money);
    }
}
```



```
Консоль отладки Microsoft V
Введите сумму вклада: 122000
Введите количество месяцев: 7
Конечная сумма: 195905,34013036846000

C:\Users\User\Desktop\Циклы\упр1\упр1\bin\Debug\net8.0\упр1.exe (проц
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Упражнение 2 — проценты (while)

```
Program.cs*  + X
C# ynp2      Program Main()
{
    using System;

    Ссылка: 0
    class Program
    {
        Ссылка: 0
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("Введите сумму вклада: ");
            decimal money = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Введите количество месяцев: ");
            int months = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

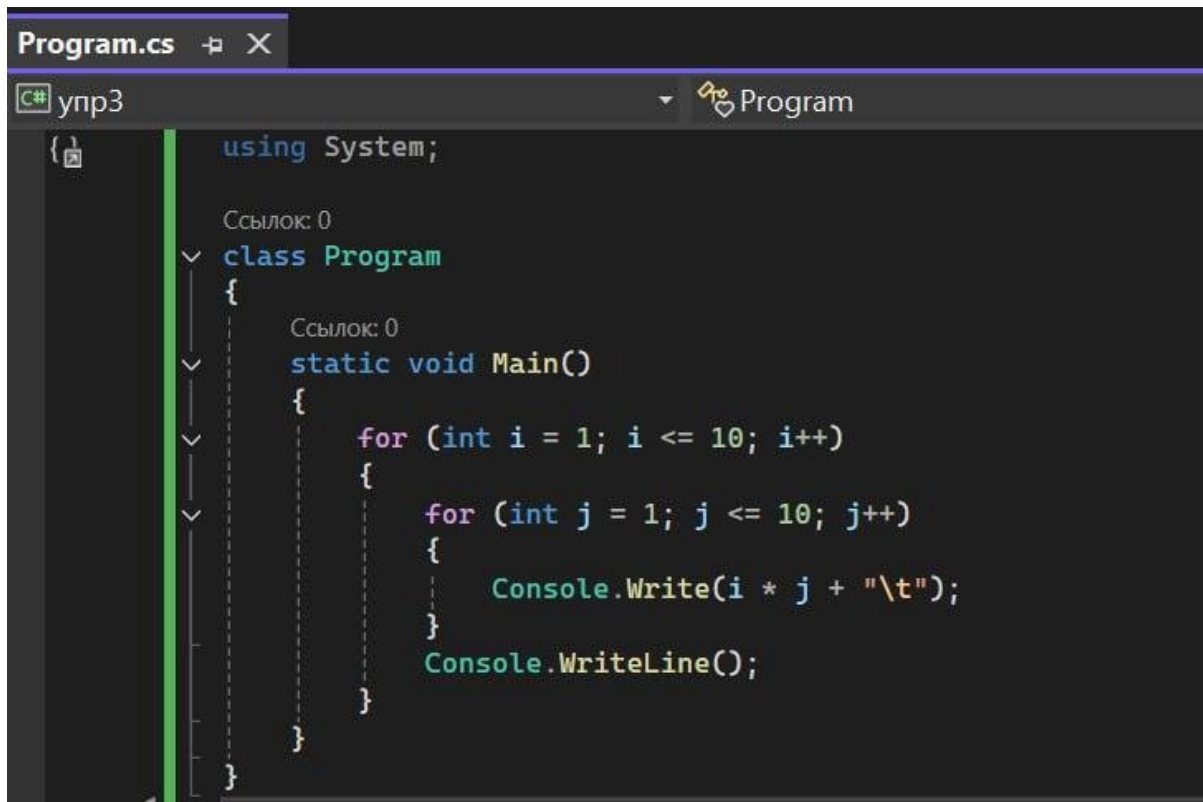
            int i = 0;
            while (i < months)
            {
                money = money + money * 0.07m;
                i++;
            }

            Console.WriteLine("Конечная сумма: " + money);
        }
    }
}
```

```
Консоль отладки Microsoft \ X + v
Введите сумму вклада: 36000
Введите количество месяцев: 10
Конечная сумма: 70817,44886242435160964000

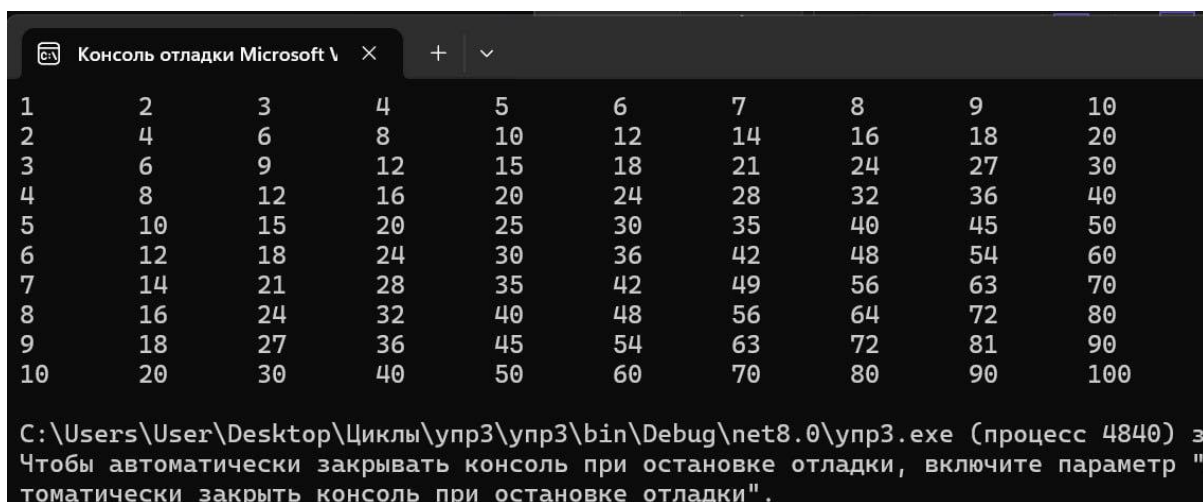
C:\Users\User\Desktop\Циклы\ynp2\ynp2\bin\Debug\net8.0
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки,
нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Упражнение 3 — таблица умножения



```
Program.cs [X]
C# упр3 Program
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            for (int j = 1; j <= 10; j++)
            {
                Console.Write(i * j + "\t");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```



Консоль отладки Microsoft V [X] + -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

C:\Users\User\Desktop\Циклы\упр3\упр3\bin\Debug\net8.0\упр3.exe (процесс 4840) з
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "а
томатически закрыть консоль при остановке отладки".

Упражнение 4 — два числа от 0 до 10

```
Program.cs*  + X
C# упр4      Program Main()
{
    using System;

    Ссылка: 0
    class Program
    {
        Ссылка: 0
        static void Main()
        {
            while (true)
            {
                Console.Write("Введите первое число: ");
                int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                Console.Write("Введите второе число: ");
                int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (a >= 0 && a <= 10 && b >= 0 && b <= 10)
                {
                    Console.WriteLine("Результат: " + (a * b));
                    break;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Числа недопустимы, попробуйте снова.");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите первое число: 5
Введите второе число: 6
Результат: 30

C:\Users\User\Desktop\Циклы\упр4\упр4\bin\
Чтобы автоматически закрывать консоль при
томатически закрыть консоль при остановке
```